خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

توزيعات المعاينة والـ bootstrap

علم البيانات، الجامعة، المحاضرة ١

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها «درسي»، للمختبر

أهداف التعلّم

- نعرّف توزيع المعاينة والخطأ المعياري.
- نستخدم الـ bootstrap ونعرف حدوده.
- نرتّب التدريس بالمحاكاة أولًا.

النشاط: أعد السحب قبل أن تشتقّ

١. التمهيد (٥ دقائق): اطلب من الطلاب أن يكتبوا منفردين معنى فترة ثقة ٩٥٪، ثم اجمع الإجابات وصنّفها.
٢. المحاكاة (٢٠ دقيقة): يسحب كل زوج ١٠٠٠ عينة بحجم n = 10 وn = 40 من مجتمع ملتوٍ ويرسمون المتوسطات.
٣. الاشتقاق (١٥ دقيقة): اشتقّ $\mathrm{Var}(\bar{x}) = \sigma^2/n$ على السبّورة وقارنه بالرسمين.
٤. الـ bootstrap (١٥ دقيقة): أعطِ عينة واحدة، فيطبّق الطلاب الـ bootstrap على الوسيط ويناقشون متى تفشل الطريقة.
٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- أيّ الرسمين أضيق، وبكم؟
- لماذا لا تصلح إعادة السحب عينة متحيزة؟
- كيف ستقيّم التفسير لا الحساب فقط؟

بطاقة الخروج

- اكتب جملة واحدة صحيحة تفسّر فترة ثقة ٩٥٪.

جرّبها في محاضرتك القادمة

قبل عرض أي معادلة، أعطِ كل زوج من الطلاب مجموعة بيانات واحدة واطلب منهم إعادة السحب منها ٢٠٠ مرة ورسم المتوسطات، ثم اطلب منهم توقّع الرسم لعينة أكبر بأربع مرات.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

توزيعات المعاينة والـ bootstrap

علم البيانات، الجامعة، المحاضرة ١

الاسم | المجموعة | التاريخ

١ **خطأ معياري لدراسة يساوي ٤. كم ضعفًا من البيانات نحتاج ليصبح ٢؟**

◯ الضعف ◯ أربعة أضعاف ◯ ثمانية أضعاف

٢ **احسب الأخطاء المعيارية.**

إذا كان σ = 12 وn = 36 فإن SE = _____ . وإذا كان n = 144 فإن SE = _____ .

بنك الكلمات: 4، 2، 1، 0.5

٣ **متى يكون الـ bootstrap المئيني البسيط اختيارًا ضعيفًا؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ المشاهدات مترابطة بقوة عبر الزمن ☐ تقدير القيمة العظمى لتوزيع ☐ سُحبت العينة من المتطوعين فقط

☐ تقدير الخطأ المعياري للوسيط من n = 200

٤ **وفق نظرية النهاية المركزية، تتجمّع متوسطات العينات الكبيرة من مجتمع ملتوٍ في شكل قريب من الطبيعي، بينما تبقى كل عينة نفسها ملتوية.**

◯ صح ◯ خطأ

٥ **طابق كل عبارة طالب مع التصور الخاطئ وراءها.**

«هناك احتمال ٩٥٪ أن تكون μ داخل فترتي.»	• • • •	إعادة السحب لا تضيف معلومات
«العينة الأكبر تجعل البيانات طبيعية.»	• • • •	انتشار التقدير مقابل انتشار البيانات
«الـ bootstrap مليون مرة يصلح عينة صغيرة متحيزة.»	• • • •	نسبة الاحتمال إلى فترة واحدة ثابتة
«الخطأ المعياري والانحراف المعياري شيء واحد.»	• • • •	الخلط بين البيانات وتوزيع المعاينة

الإجابات، لعضو هيئة التدريس

توزيعات المعاينة والـ bootstrap

علم البيانات، الجامعة، المحاضرة ١

١ أربعة أضعاف

يقلّ الخطأ المعياري بنسبة 1/√n، فتنصيفه يحتاج أربعة أضعاف البيانات.

٢ إذا كان σ = 12 وn = 36 فإن SE = 2. وإذا كان n = 144 فإن SE = 1.

12/√36 = 12/6 = 2، ومضاعفة n أربع مرات إلى 144 تعطي 12/12 = 1.

٣ تقدير القيمة العظمى لتوزيع، سُحبت العينة من المتطوعين فقط، المشاهدات مترابطة بقوة عبر الزمن

لا تستطيع إعادة السحب خلق قيم أكبر من أقصى قيمة في العينة، ولا تصلح عينة متحيزة، وتكسر الترابط الزمني ما لم تُسحب كتل، أما وسيط ٢٠٠ حالة فاستخدام جيد معتاد.

٤ صح

تتعلق النظرية بتوزيع معاينة المتوسط لا بالبيانات، فالبيانات نفسها تبقى ملتوية.

٥ «هناك احتمال ٩٥٪ أن تكون μ داخل فترتي.» — نسبة الاحتمال إلى فترة واحدة ثابتة

«العينة الأكبر تجعل البيانات طبيعية.» — الخلط بين البيانات وتوزيع المعاينة

«الـ bootstrap مليون مرة يصلح عينة صغيرة متحيزة.» — إعادة السحب لا تضيف معلومات

«الخطأ المعياري والانحراف المعياري شيء واحد.» — انتشار التقدير مقابل انتشار البيانات

تسمية التصور الخاطئ تتيح لك كتابة سؤال يشخّصه، بدل الاكتفاء بوضع علامة خطأ على الإجابة.

لتفكّر فيه

أين يقابل الطلاب الخطأ المعياري أول مرة في مقررك الحالي؟ وكيف ستبدو نسخة من تلك المحاضرة تبدأ بالمحاكاة؟